

Integrales de línea y de superficie

Cuándo se usa. TP VII (longitud, masa, centro de masa, valor medio, circulación, campos de gradientes), TP VIII (las mismas magnitudes en láminas y cuerpos) y TP IX (área, integral de superficie, flujo). **Trampa típica.** Mezclar los dos tipos de integral: $\int_C f \, ds$ (campo escalar) no depende del sentido de recorrido; $\int_C \vec{f} \cdot d\vec{s}$ (circulación) cambia de signo si lo invertís. Y olvidar el $\|\vec{\sigma}'\|$ o el $\|\vec{X}'_u \times \vec{X}'_v\|$ en las de campo escalar.

Magnitud	Curva C: $\vec{\sigma}(t)$, $t \in [a, b]$	Superficie Σ : $\vec{X}(u, v)$, $(u, v) \in D$	Lámina $D \subset \mathbb{R}^2$ o cuerpo $V \subset \mathbb{R}^3$
Elemento	$ds = \ \vec{\sigma}'(t)\ \, dt$	$d\sigma = \ \vec{X}'_u \times \vec{X}'_v\ \, du \, dv$	$dA = dx \, dy$, $dV = dx \, dy \, dz$ (con $ J $ si cambiás de variables)
Medida	$L = \int_C ds$	$\text{área}(\Sigma) = \iint_{\Sigma} d\sigma$	$\text{área}(D) = \iint_D dA$, $\text{vol}(V) = \iiint_V dV$
Integral de f	$\int_C f \, ds = \int_a^b f(\vec{\sigma}(t)) \ \vec{\sigma}'(t)\ \, dt$	$\iint_{\Sigma} f \, d\sigma = \iint_D f(\vec{X}(u, v)) \ \vec{X}'_u \times \vec{X}'_v\ \, du \, dv$	$\iint_D f \, dA$, $\iiint_V f \, dV$
Masa (densidad δ)	$M = \int_C \delta \, ds$	$M = \iint_{\Sigma} \delta \, d\sigma$	$M = \iint_D \delta \, dA$, $M = \iiint_V \delta \, dV$
Centro de masa	$\bar{x} = (1/M) \int_C x \, \delta \, ds$ (ídem $\bar{y}$, $\bar{z}$)	$\bar{x} = (1/M) \iint_{\Sigma} x \, \delta \, d\sigma$	$\bar{x} = (1/M) \iint_D x \, \delta \, dA$, $\bar{x} = (1/M) \iiint_V x \, \delta \, dV$
Momento de inercia	$I_{\text{eje}} = \int d^2 \delta$, con d la distancia al eje: I_z con $d^2 = x^2 + y^2$, I_x con $y^2 + z^2$, I_y con $x^2 + z^2$. En el plano: $I_x = \iint y^2 \delta \, dA$, $I_y = \iint x^2 \delta \, dA$, respecto del origen $\iint (x^2 + y^2) \delta \, dA$		
Valor medio de f	$(1/L) \int_C f \, ds$	$(1/\text{área}) \iint_{\Sigma} f \, d\sigma$	$(1/\text{área}) \iint_D f \, dA$, $(1/\text{vol}) \iiint_V f \, dV$
¿Depende de la orientación?	no	no	no

Valores de control (homogéneos, masa M)	
Aro de radio R	$I_z = M R^2$ (eje perpendicular por el centro), $I_x = M R^2/2$
Semicircunferencia $y \geq 0$ · semidisco $y \geq 0$	$\bar{y} = 2R/\pi$ · $\bar{y} = 4R/(3\pi)$
Disco de radio R	respecto del centro $M R^2/2$; respecto de un diámetro $M R^2/4$
Cáscara semiesférica · semiesfera maciza ($z \geq 0$)	$\bar{z} = R/2$ · $\bar{z} = 3R/8$
Esfera hueca · bola · cilindro macizo (eje z)	$I_z = 2MR^2/3$ · $2MR^2/5$ · $MR^2/2$

Campos vectoriales	Fórmula	Orientación
Circulación o trabajo	$\int_C \vec{f} \cdot d\vec{s} = \int_a^b \vec{f}(\vec{\sigma}(t)) \cdot \vec{\sigma}'(t) \, dt = \int_C P \, dx + Q \, dy + R \, dz$	cambia de signo si se invierte el sentido; no cambia si se reparametriza con el mismo sentido
Flujo	$\iint_{\Sigma} \vec{f} \cdot \vec{n} \, d\sigma = \pm \iint_D \vec{f}(\vec{X}(u, v)) \cdot (\vec{X}'_u \times \vec{X}'_v) \, du \, dv$	cambia de signo con la orientación de $\vec{n}$

Campos de gradientes (conservativos)	Enunciado
Definición	$\vec{f} = \nabla \varphi$ en H; φ es una función potencial (dos difieren en una constante si H es conexo)
Equivalencias ($\vec{f}$ continuo, H abierto y conexo)	(1) $\vec{f} = \nabla \varphi$ en H $\Leftrightarrow$ (2) $\int_C \vec{f} \cdot d\vec{s}$ depende sólo de los extremos de C $\Leftrightarrow$ (3) $\oint_C \vec{f} \cdot d\vec{s} = 0$ para toda curva cerrada $C \subset H$

Teorema fundamental	$\int_C \nabla \varphi \cdot d\vec{s} = \varphi(B) - \varphi(A)$, con C de A a B (suave a trozos, $\varphi \in C^1$)
Condición necesaria ($\vec{f} \in C^1$)	Df simétrica: $Q'_x = P'_y$ en $\mathbb{R}^2$; $\text{rot } \vec{f} = 0$ en $\mathbb{R}^3$. Si falla, $\vec{f}$ no es de gradientes
Condición suficiente	Df continua y simétrica en H abierto y simplemente conexo $\Rightarrow \vec{f} = \nabla \varphi$ en H
Contraejemplo clásico	$\vec{f} = (-y, x)/(x^2 + y^2)$ en $\mathbb{R}^2 - \{0\}$: $Q'_x = P'_y$, pero la circulación antihoraria por $x^2 + y^2 = 1$ vale 2π . Falla porque $\mathbb{R}^2 - \{0\}$ no es simplemente conexo
Cómo hallar φ	integrá P respecto de x (la "constante" es $g(y, z)$), derivá respecto de y e igualá a Q para hallar g, y repetí con z. Ej.: $f = (2xy + 3, x^2 + 2y) \Rightarrow \varphi = x^2y + 3x + y^2 + C$